



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Проектирование и разработка баз и хранилищ данных»

Практическое занятие № 5

Студенты группы *ИКМО-03-25 Фомичев Роман Алексеевич*

(подпись)

Преподаватель *Черняускас В.В.*

(подпись)

Отчет представлен «__» _____ 2026 г.

Москва 2026 г.

Исходная модель данных представлена на рисунке 1.

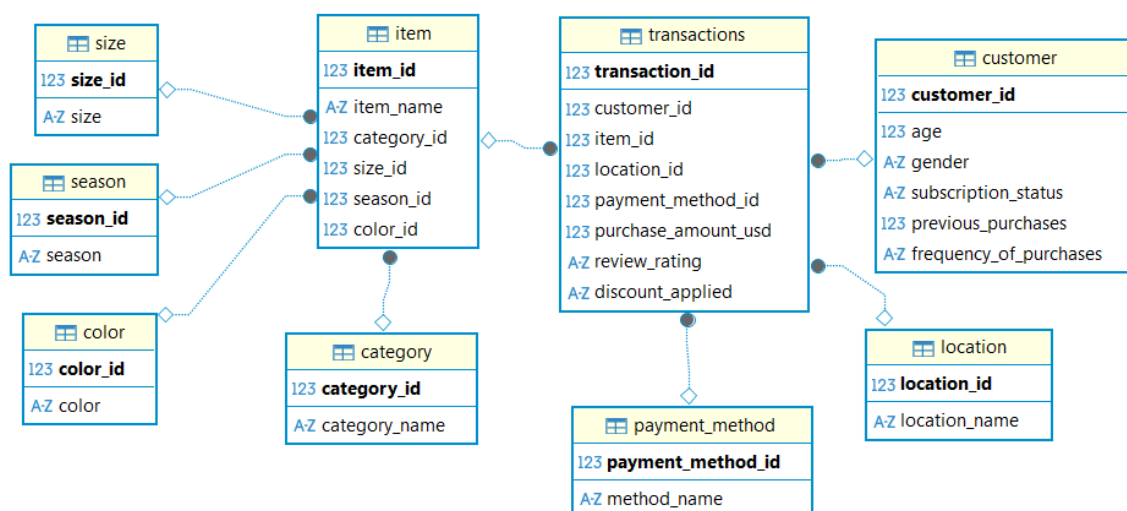


Рисунок 1 – Исходная модель данных

Подсчет количества покупок и вычисление средней суммы покупки по способу оплаты представлен на рисунке 2.

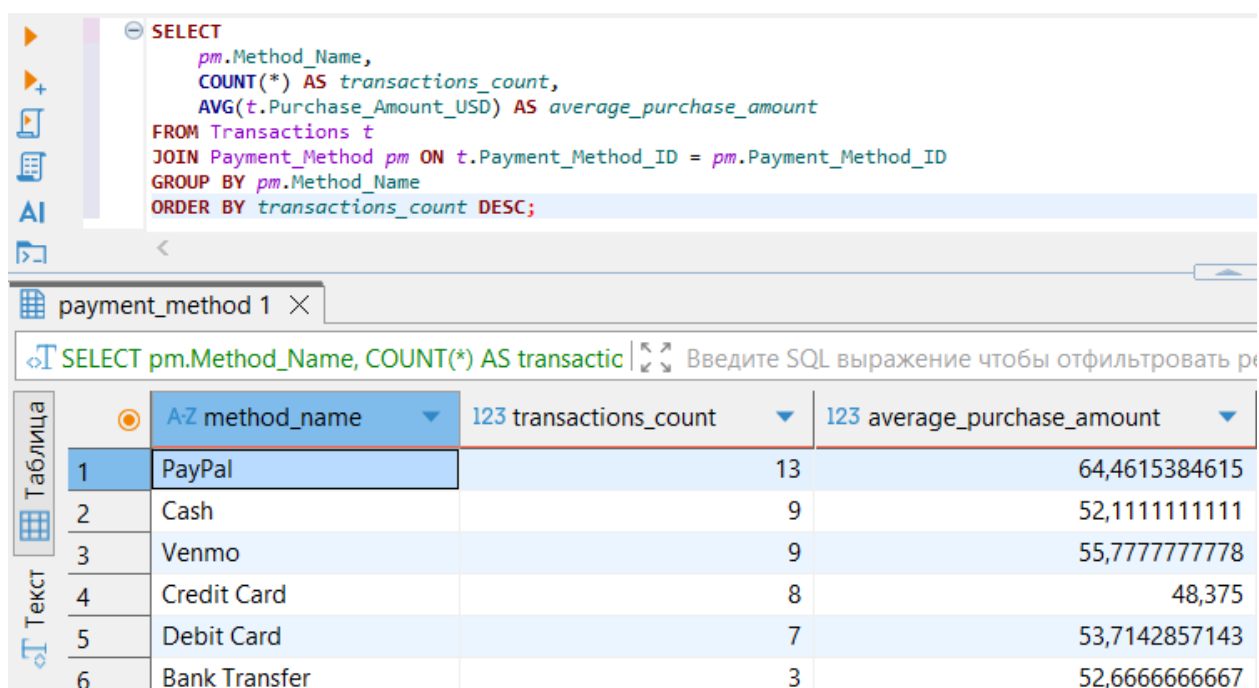


Рисунок 2 – Подсчет количества и средней суммы покупок по способу оплаты

Вычисление среднего значения и дисперсии суммы покупки по полу покупателя представлено на рисунке 3.

```
SELECT
    c.Gender,
    AVG(t.Purchase_Amount_USD) AS average_purchase_amount,
    VAR_SAMP(t.Purchase_Amount_USD) AS purchase_amount_variance
FROM Transactions t
JOIN Customer c ON t.Customer_ID = c.Customer_ID
WHERE c.Gender IS NOT NULL
GROUP BY c.Gender;
```

Таблица	A-Z gender	123 average_purchase_amount	123 purchase_amount_variance
1	Female	57,08	523,076666667
2	Male	54,291666667	518,1286231884

Рисунок 3 – Вычисление среднего значения и дисперсии суммы покупки по полу

Вычисление медианы суммы покупки по категории товара представлено на рисунке 4.

```
SELECT
    cat.Category_Name,
    PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY t.Purchase_Amount_USD) AS median_purchase_amount
FROM Transactions t
JOIN Item i ON t.Item_ID = i.Item_ID
JOIN Category cat ON i.Category_ID = cat.Category_ID
GROUP BY cat.Category_Name
ORDER BY cat.Category_Name;
```

Таблица	A-Z category_name	123 median_purchase_amount
1	Accessories	46
2	Clothing	52
3	Footwear	34
4	Outerwear	69,5

Рисунок 4 – Вычисление медианы суммы покупки по категории товара

Вычисление среднего возраста покупателей и дисперсии возраста по статусу подписки представлено на рисунке 5.

```

SELECT
    c.Subscription_Status,
    AVG(c.Age) AS average_age,
    VAR_SAMP(c.Age) AS age_variance
FROM Customer c
WHERE c.Subscription_Status IS NOT NULL
GROUP BY c.Subscription_Status;

```

customer 1

SELECT c.Subscription_Status, AVG(c.Age) AS average_age, VAR_SAMP(c.Age) AS age_variance

Таблица	A-Z subscription_status	123 average_age	123 age_variance
1	No	39,6363636364	253,8545454545
2	Yes	44,8717948718	255,4304993252

Рисунок 5 – Вычисление среднего возраста покупателей и дисперсии
возраста по статусу подписки

Вычисление количества транзакций и средней суммы покупки по сезону
товара представлено на рисунке 6.

```

SELECT
    s.Season,
    COUNT(*) AS transactions_count,
    AVG(t.Purchase_Amount_USD) AS average_purchase_amount
FROM Transactions t
JOIN Item i ON t.Item_ID = i.Item_ID
JOIN Season s ON i.Season_ID = s.Season_ID
GROUP BY s.Season
ORDER BY transactions_count DESC;

```

season 1

SELECT s.Season, COUNT(*) AS transactions_count, AVG(t.Purchase_Amount_USD) AS average_purchase_amount

Таблица	A-Z season	123 transactions_count	123 average_purchase_amount
1	Spring	19	56,3684210526
2	Summer	14	60,4285714286
3	Winter	9	54
4	Fall	7	46,7142857143

Рисунок 6 – Вычисление количества транзакций и средней суммы
покупки по сезону товара

Вычисление максимальной и минимальной суммы покупки по локациям
представлено на рисунке 7.

<pre> SELECT l.Location_Name, MAX(t.Purchase_Amount_USD) AS max_purchase_amount, MIN(t.Purchase_Amount_USD) AS min_purchase_amount FROM Transactions t JOIN Location l ON t.Location_ID = l.Location_ID WHERE l.Location_Name IS NOT NULL GROUP BY l.Location_Name ORDER BY l.Location_Name; </pre>				
location 1 X				
SELECT l.Location_Name, MAX(t.Purchase_Amount_ Введите SQL выражение чтобы отфильтровать ре				
Таблица Текст Запись	AZ location_name 123 max_purchase_amount 123 min_purchase_amount			
	1	Alabama	36	36
	2	Alaska	39	39
	3	Arizona	60	60
	4	Arkansas	34	34
	5	California	43	37
	6	Colorado	38	38
	7	Delaware	72	72
	8	Florida	37	22
	9	Hawaii	68	68
	10	Illinois	69	69
	11	Indiana	45	45
	12	Kansas	67	67
	13	Kentucky	56	53
	14	Louisiana	76	34
	15	Maine	64	64
	16	Massachusetts	73	33
	17	Mississippi	38	38
	18	Missouri	31	31
	19	Montana	85	48
	20	Nevada	55	20
	21	New Hampshire	51	51

Рисунок 7 – Вычисление максимальной и минимальной суммы покупки по локациям

Вычисление количества покупок и средней суммы по размеру товара представлено на рисунке 8.

<pre> SELECT sz.Size, COUNT(*) AS transactions_count, AVG(t.Purchase_Amount_USD) AS average_purchase_amount FROM Transactions t JOIN Item i ON t.Item_ID = i.Item_ID JOIN Size sz ON i.Size_ID = sz.Size_ID GROUP BY sz.Size ORDER BY transactions count DESC; </pre>				
size 1 X				
SELECT sz.Size, COUNT(*) AS transactions_count, AVERAGE_PURCHASE_AMOUNT AS average_purchase_amount Введите SQL выражение чтобы отфильтровать				
Таблица		A-Z size	123 transactions_count	123 average_purchase_amount
1	M		29	54,5172413793
2	L		15	61,4
3	S		4	51,75
4	XL		1	21

Рисунок 8 – Вычисление количества покупок и средней суммы по размеру товара